

ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

Vsebina

- Odpiranje in zapiranje
- Cilindrična transformacija
- Geodetske operacije in povezani operatorji
- Dekompozicija in „MaxTree“



Odpiranje in zapiranje

□ Notacije

- ▣ f - slika
- ▣ $S = \{s_j\}$ - strukturni element
- ▣ p_i - piksel

□ Širjenje in krčenje

- ▣ $\delta(f)[p_i] = \vee_S f[p_i + s_j]$
- ▣ $\varepsilon(f)[p_i] = \wedge_S f[p_i + s_j]$

□ Odpiranje in zapiranje

- ▣ $\gamma(f) = \delta(\varepsilon(f))$
- ▣ $\phi(f) = \varepsilon(\delta(f))$

Vhod:



Odpiranje



Zapiranje



Odpiranje in zapiranje

Vhod:



Odpiranje in zapiranje

Odpiranje:



Odpiranje in zapiranje

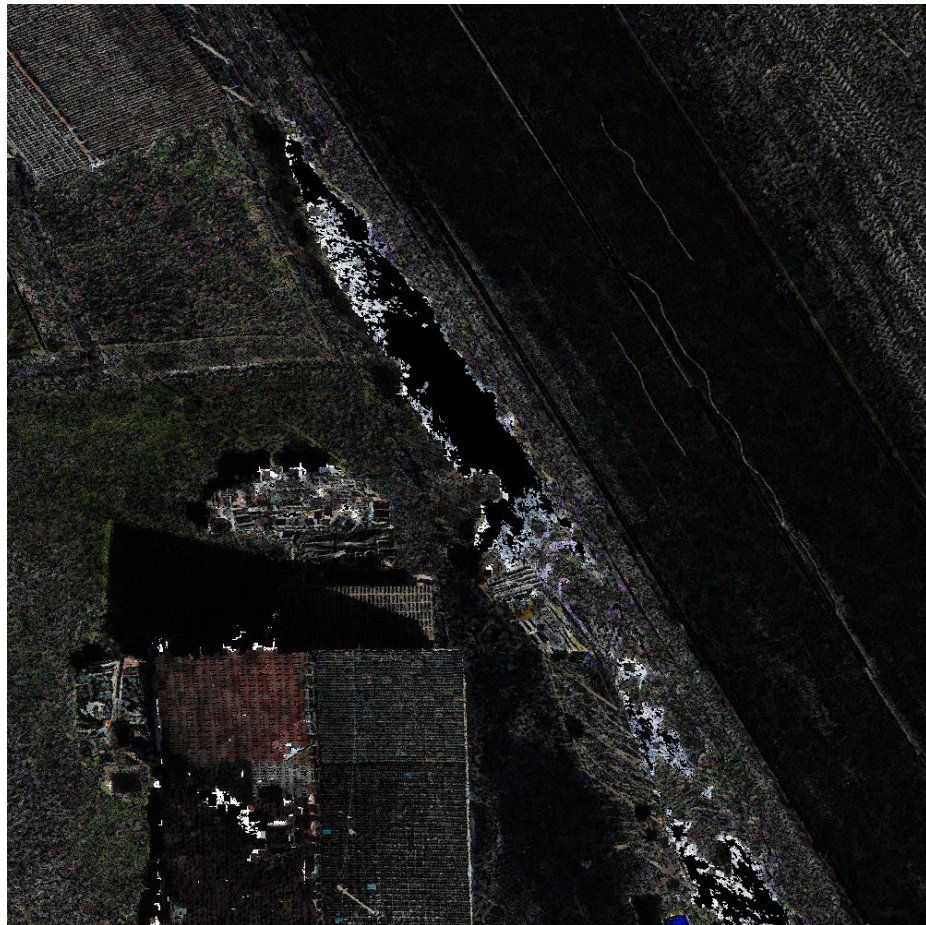
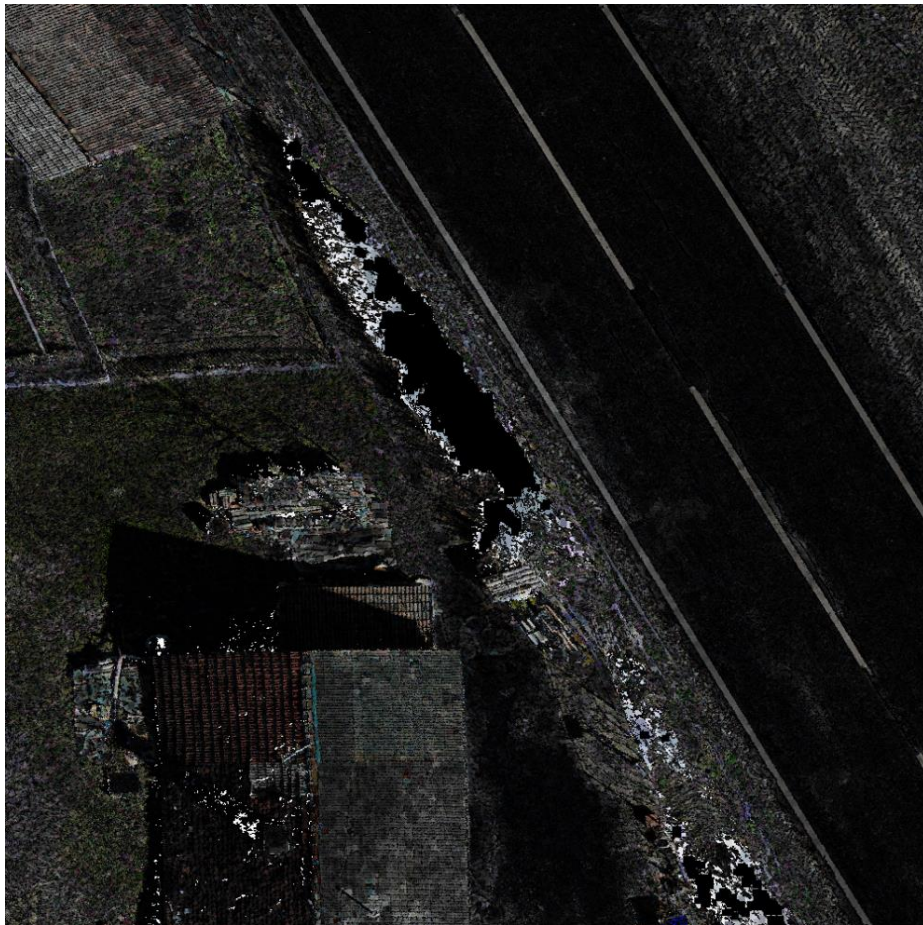
Zapiranje:



Cilindrične transformacije

□ Bela: $f - \gamma(f)$

□ Črna: $\phi(f) - f$



Morfološka rekonstrukcija

□ Elementarno geodetsko širjenje in krčenje:

- $\delta_m^1(f) = \min(\delta^1(f), m)$
- $\varepsilon_m^1(f) = \max(\varepsilon^1(f), m)$
- kjer je m maska

□ Geodetsko širjenje:

- $\delta_m^s(f) = \delta_m^1 \left(\delta_m^1 \left(\delta_m^1 \left(\dots \delta_m^1(f) \right) \right) \right),$
- kjer s definira število iteracij.

Morfološka rekonstrukcija

□ Geodetska rekonstrukcija

- $\delta_m(f) = \lim_s (\delta_m^s(f))$

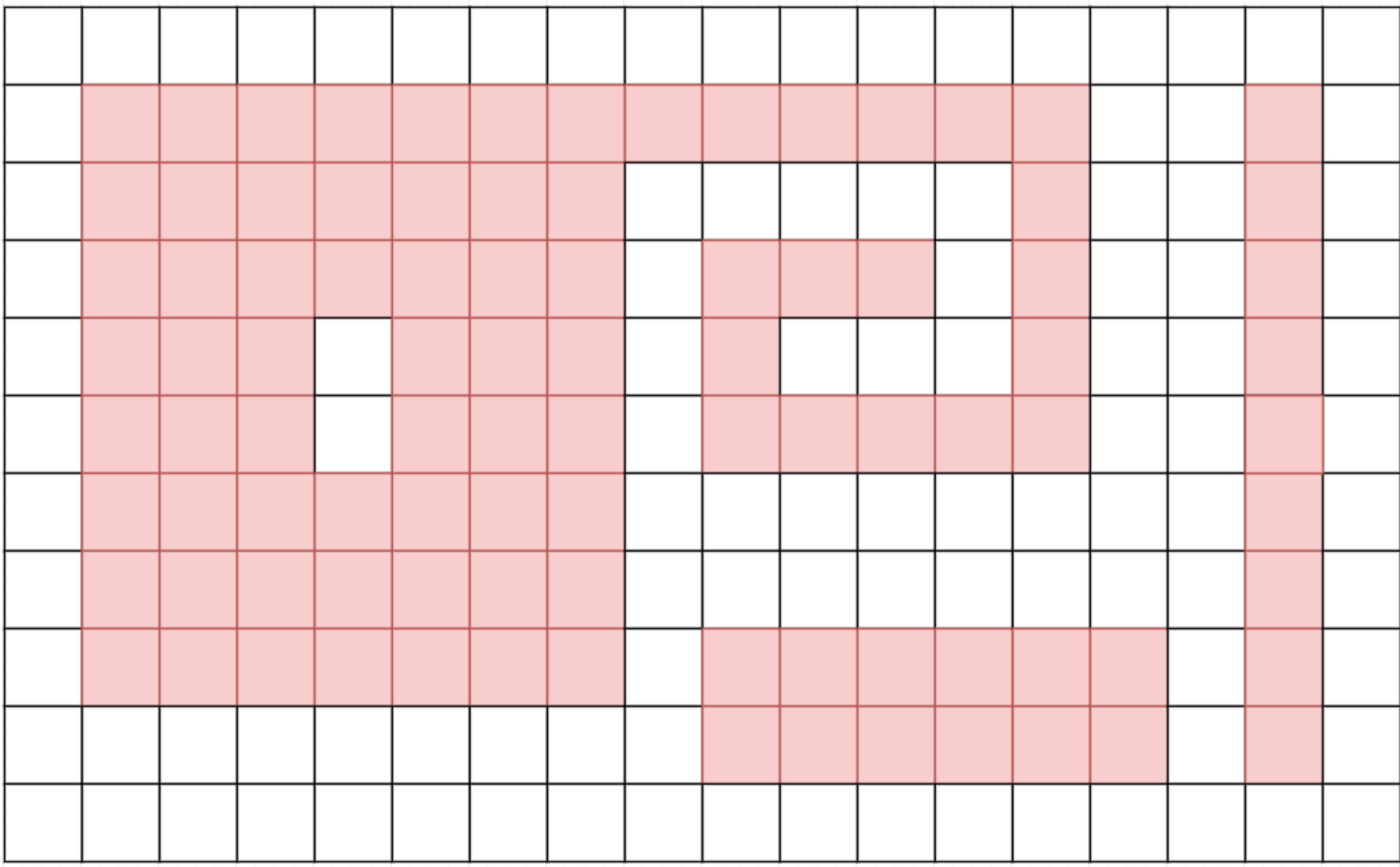
- $\varepsilon_m(f) = \lim_s (\varepsilon_m^s(f))$

□ Odpiranje in zapiranje z rekonstrukcijo

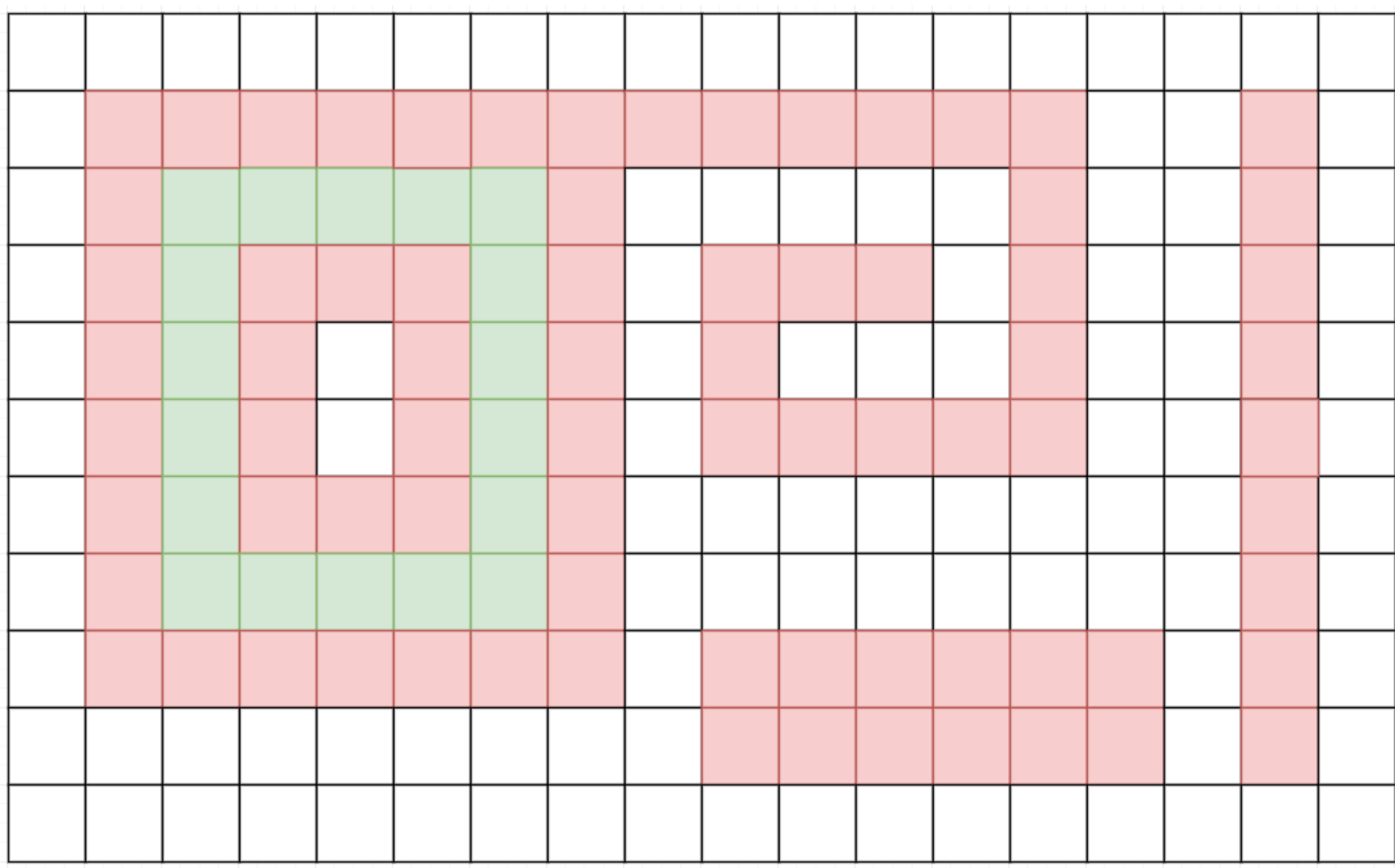
- $\gamma_m^s(f) = \delta_m(\varepsilon^s(f))$

- $\phi_m^s(f) = \varepsilon_m(\delta^s(f))$

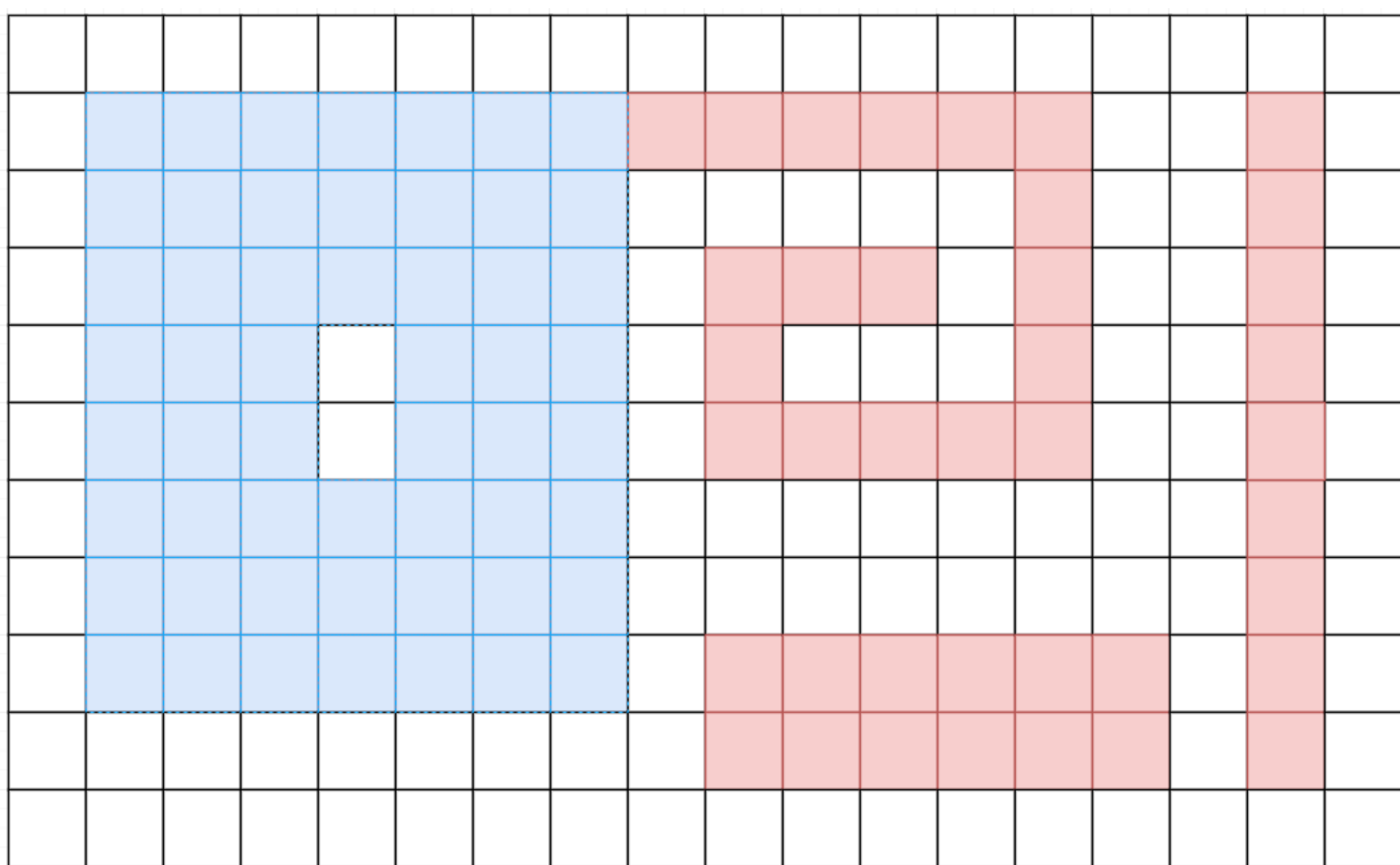
Vhodna slika



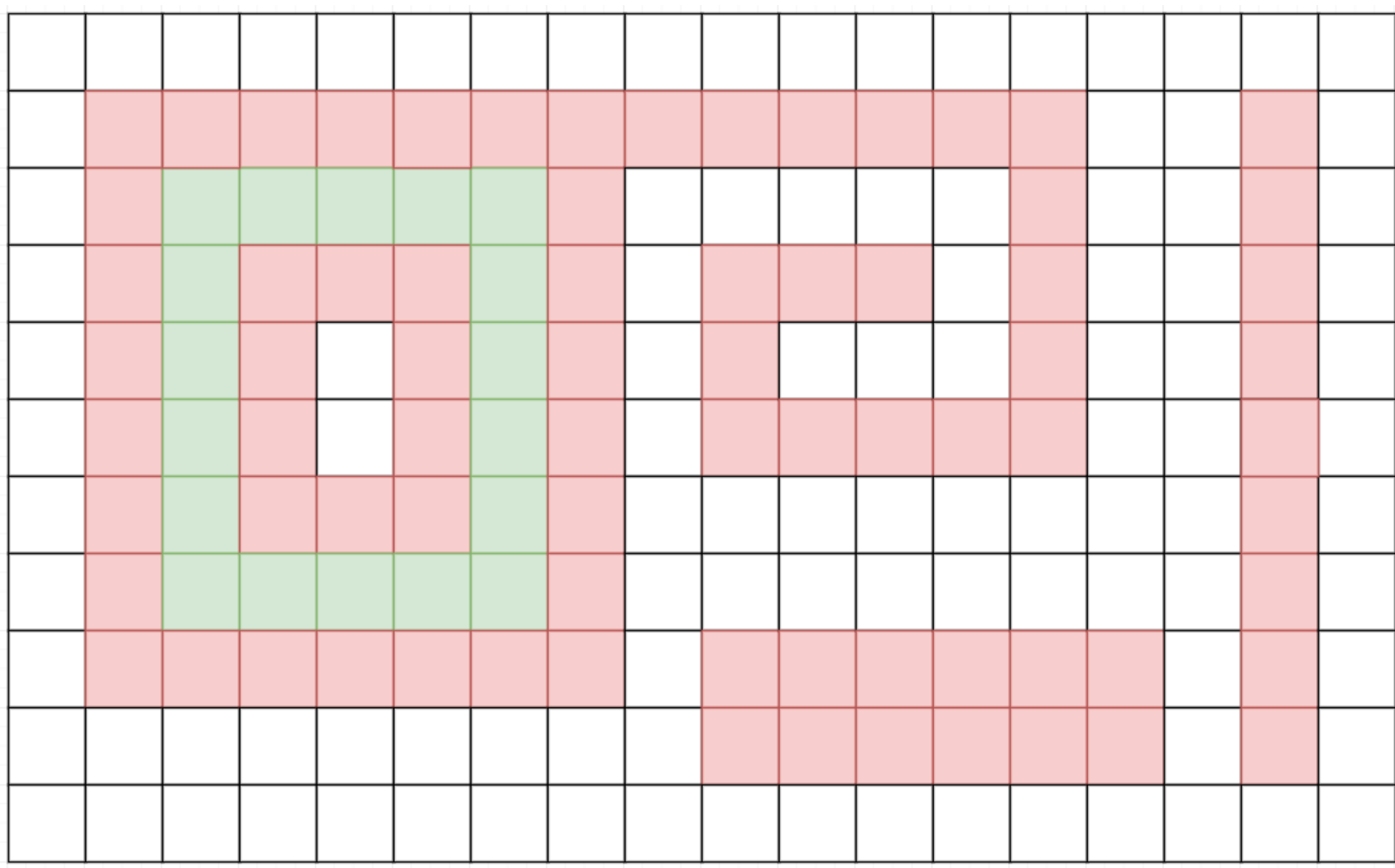
Krčenje



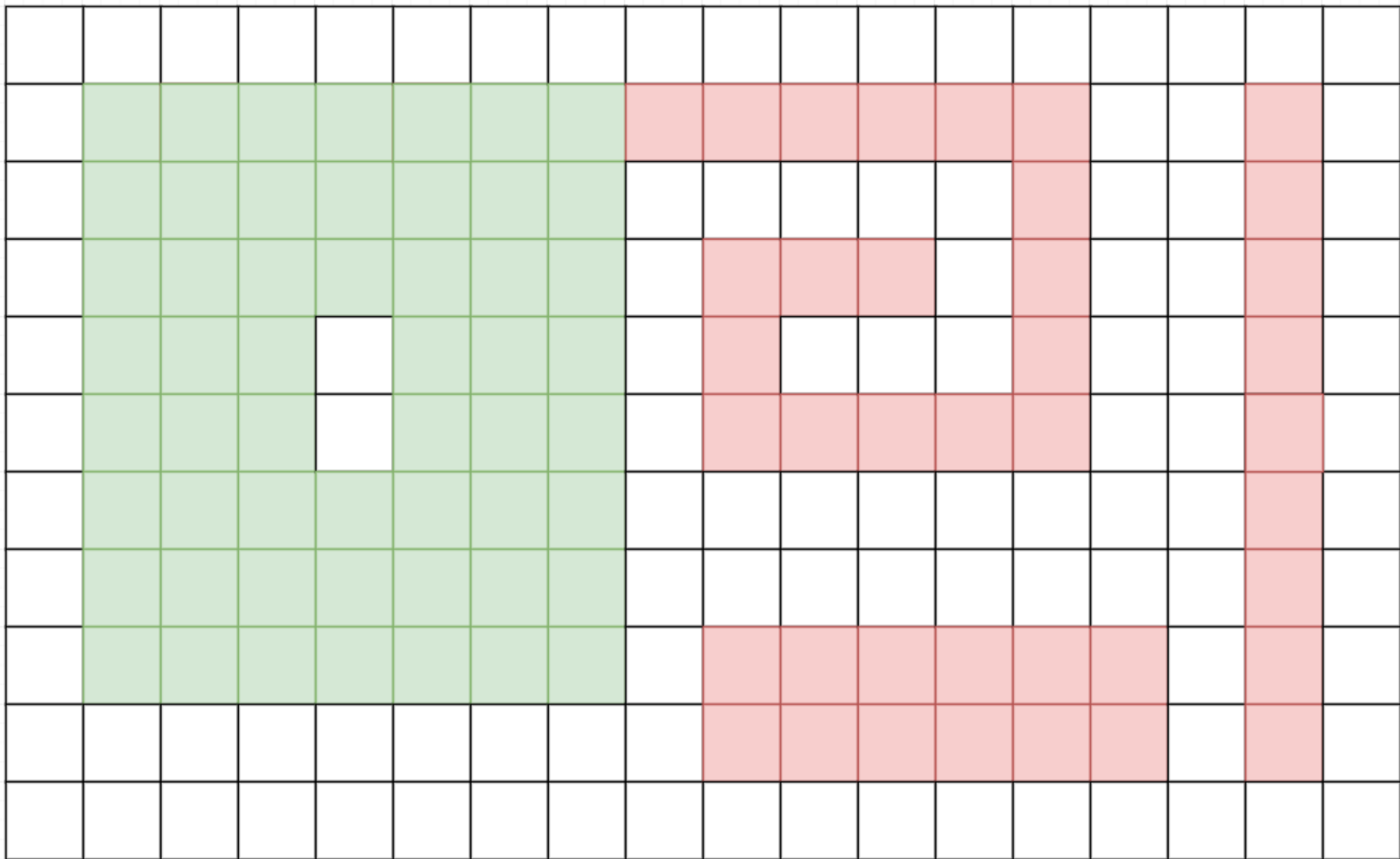
Širjenje (odpiranje)



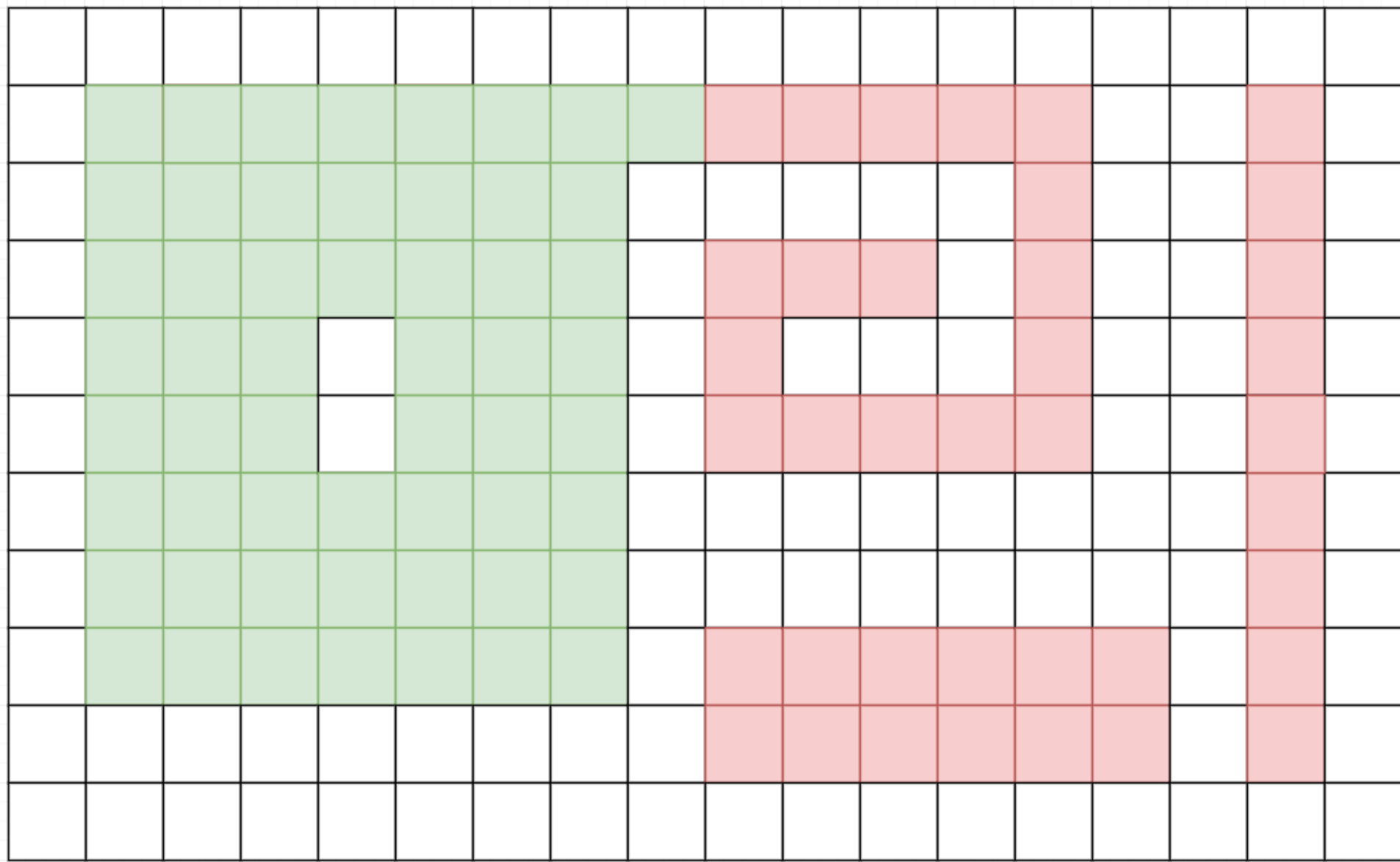
Rekonstrukcija



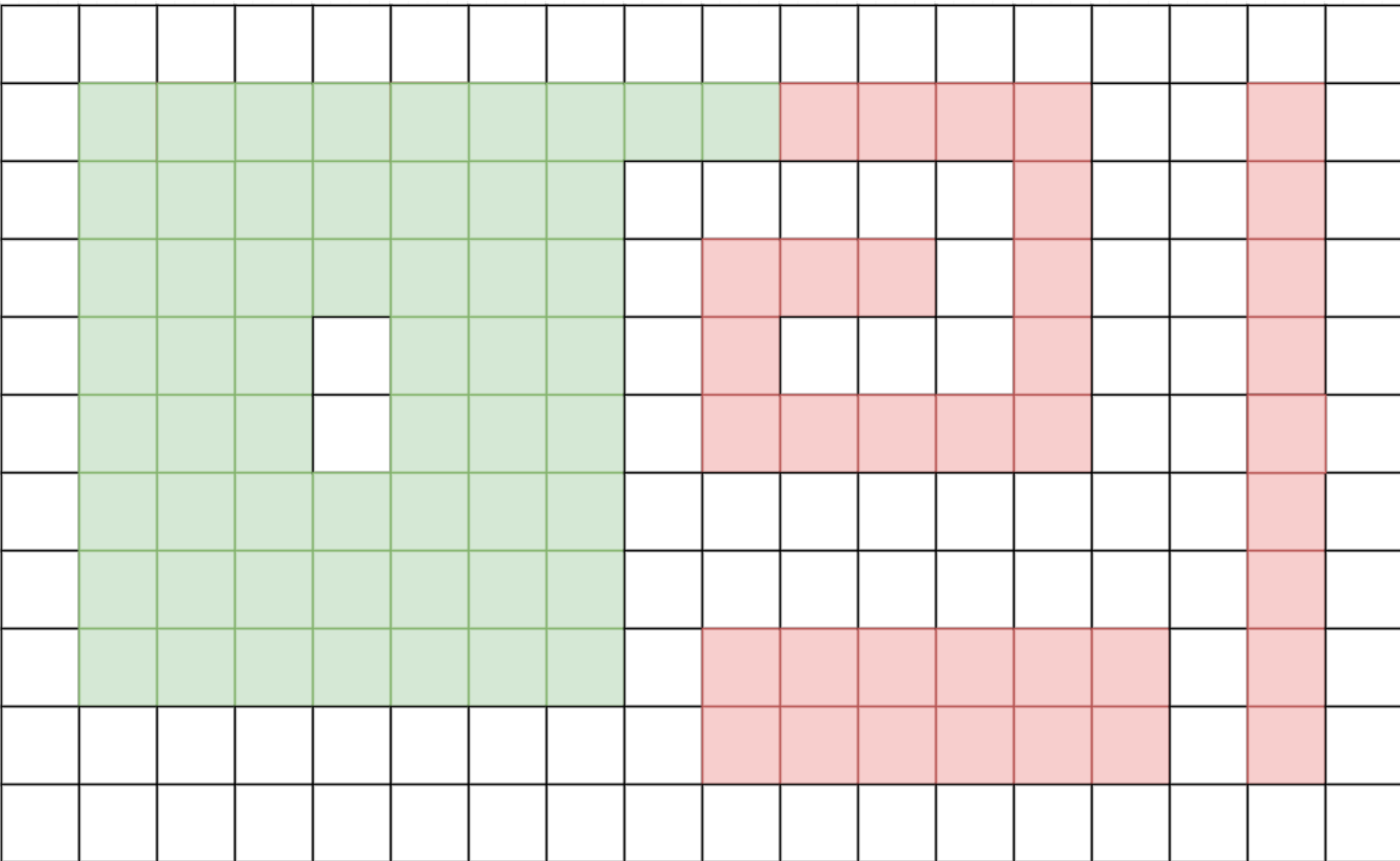
Rekonstrukcija



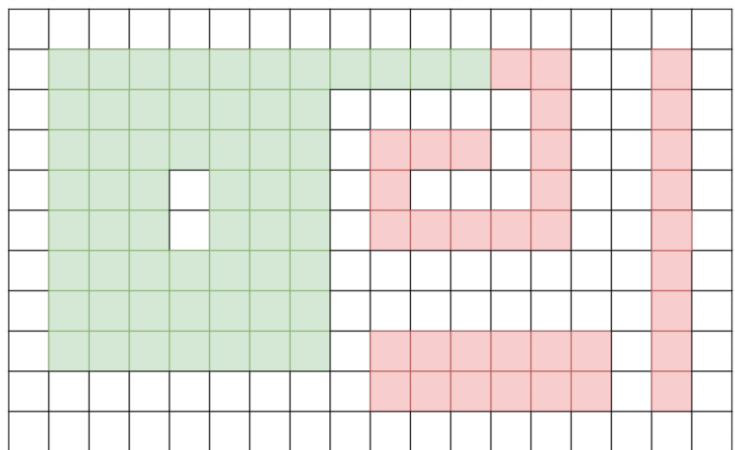
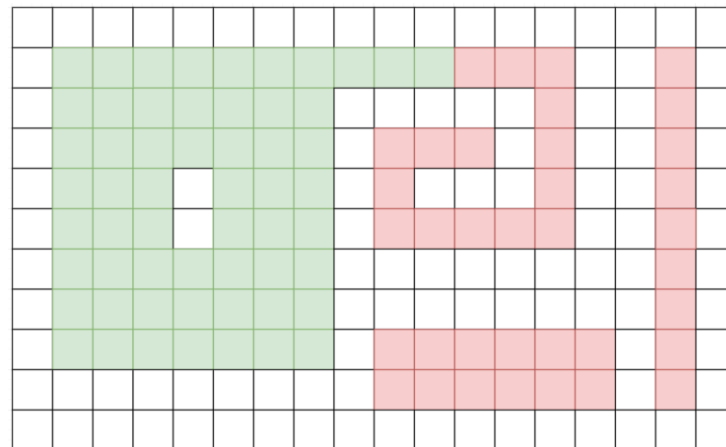
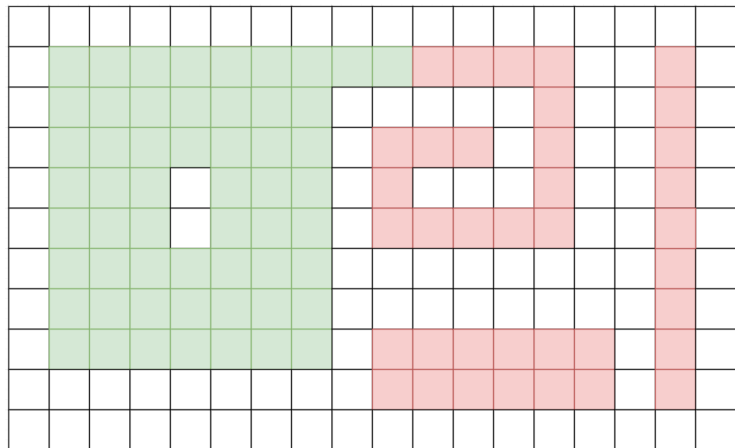
Rekonstrukcija



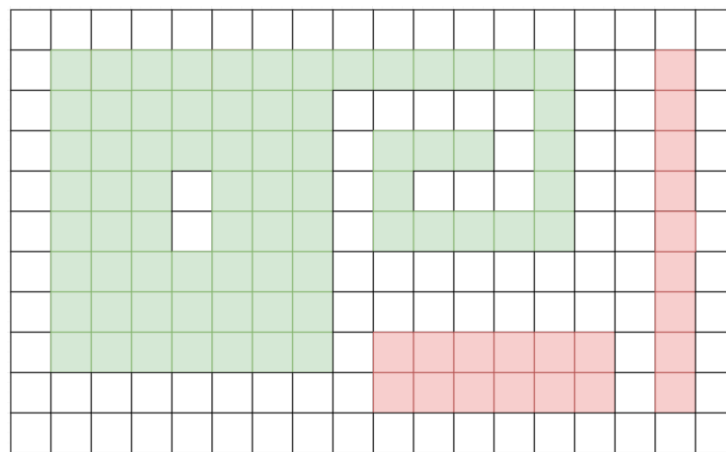
Rekonstrukcija



Rekonstrukcija



...



Rezultati

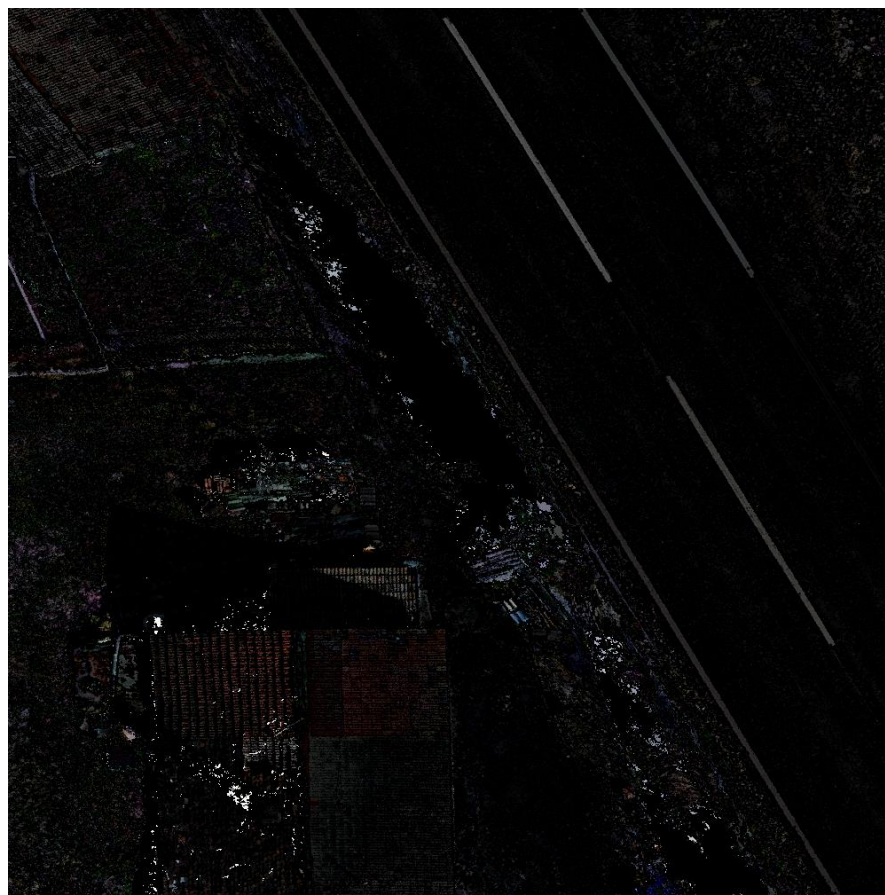


Rezultati

Odpiranje pri $S = 3$



Bela cilindrična transformacija

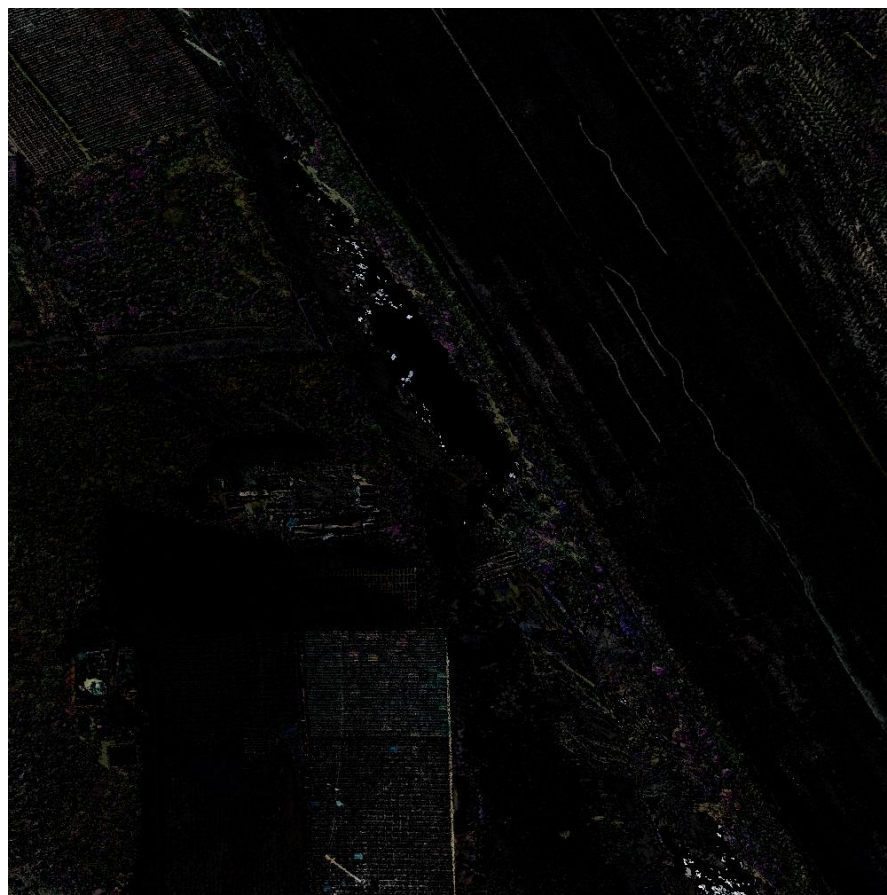


Rezultati

Zapiranje pri $S = 3$



Črna cilindrična transformacija



Povezani operatorji

- Operatorji imajo naslednje lastnosti:
 - ▣ Naraščajoč: $f \leq g \Rightarrow \psi(f) \leq \psi(g)$
 - ▣ Idempotenten: $\forall f, \psi(\psi(f)) = \psi(f)$
 - ▣ Raširjajoč: $\forall f, f \leq \psi(f)$
 - ▣ Skrčujoč: $\forall f, \psi(f) \leq f.$

- Morfološki filter je naraščajoč in idempotenten operator
 - ▣ Odpiranje je skrčujoče, zapiranja pa razširjajoče

- Povezan operator deluje nad ravninskimi regijami
 - ▣ nikoli ne „prelomi“ ravninske regije

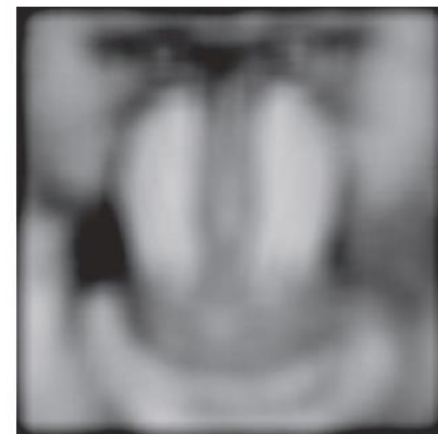
Strukturna in tekstura dekompozicija

- Struktura slike predstavlja grobe oblike objektov
- Tekstura predstavlja lokalne variacije v intenzitetah

Vhodna slika



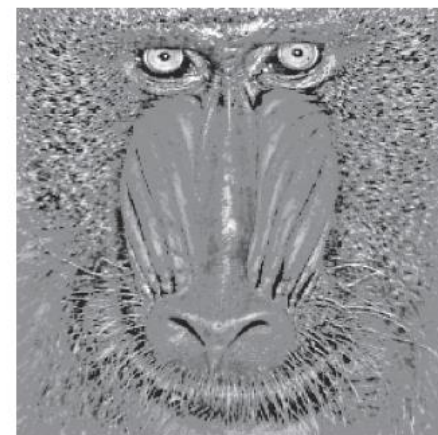
Gauss



Rekonstrukcija

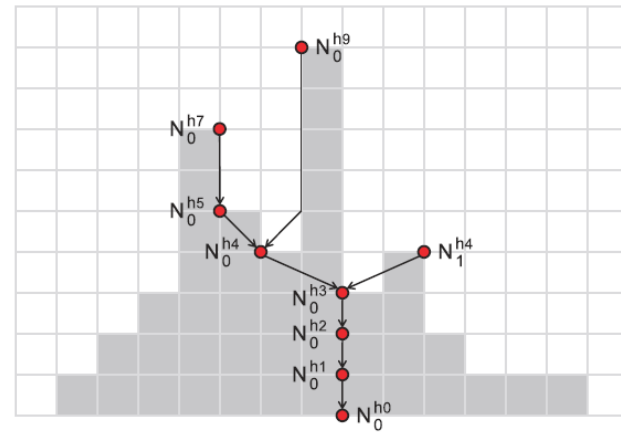
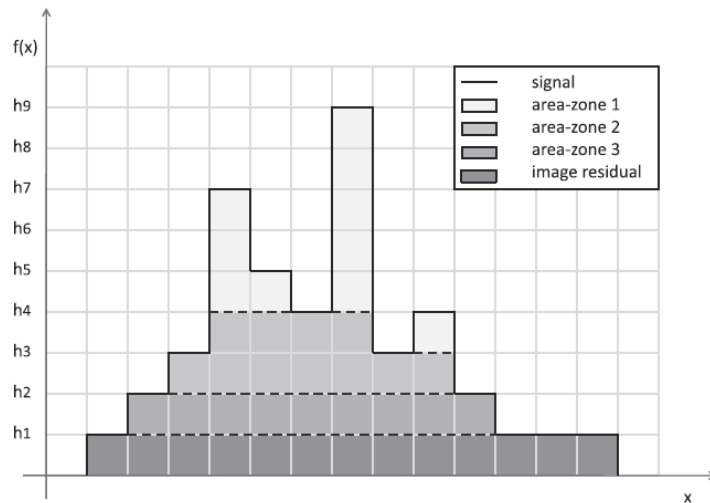


Razlika



Atributni filtri

- Omogočajo filtriranje glede na poljubne attribute, na primer površino, širino, obliko, ...
- Temeljijo na superpoziciji pragovnih vrednosti



- Učinkovita implementacija v enem prehodu (MaxTree)

Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



A = 2000

Atributni filtri

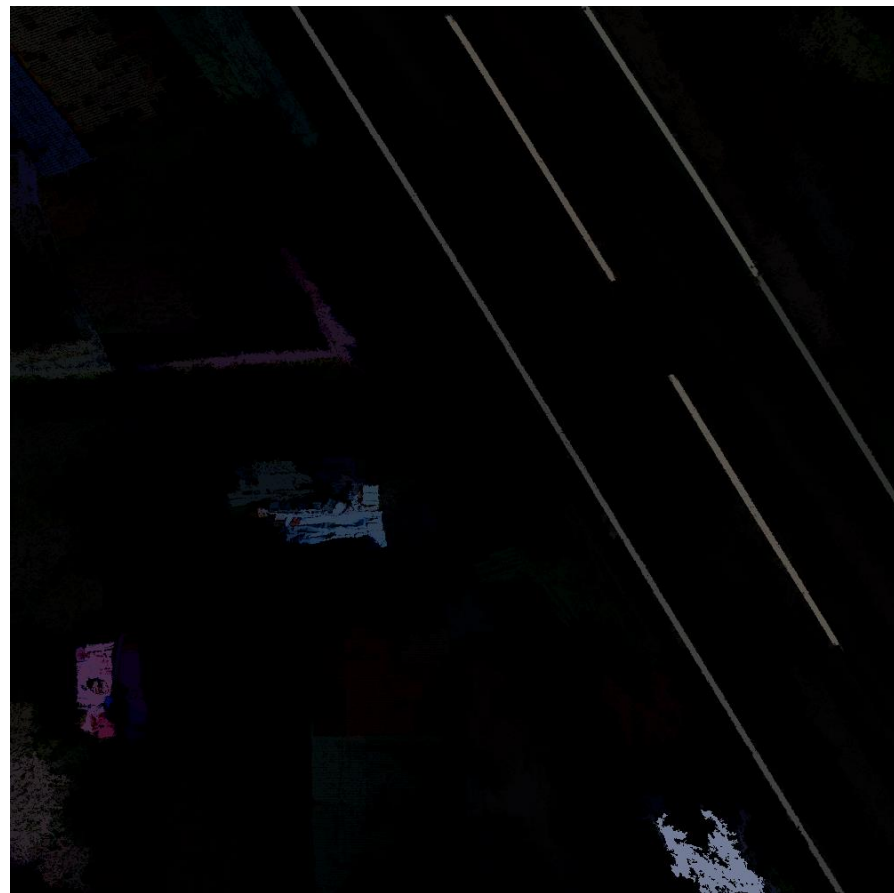
- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



$$A = 10000$$

Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



Razlika med $A = 2000$ in $A = 10000$

Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



A = 100

Atributni filtri

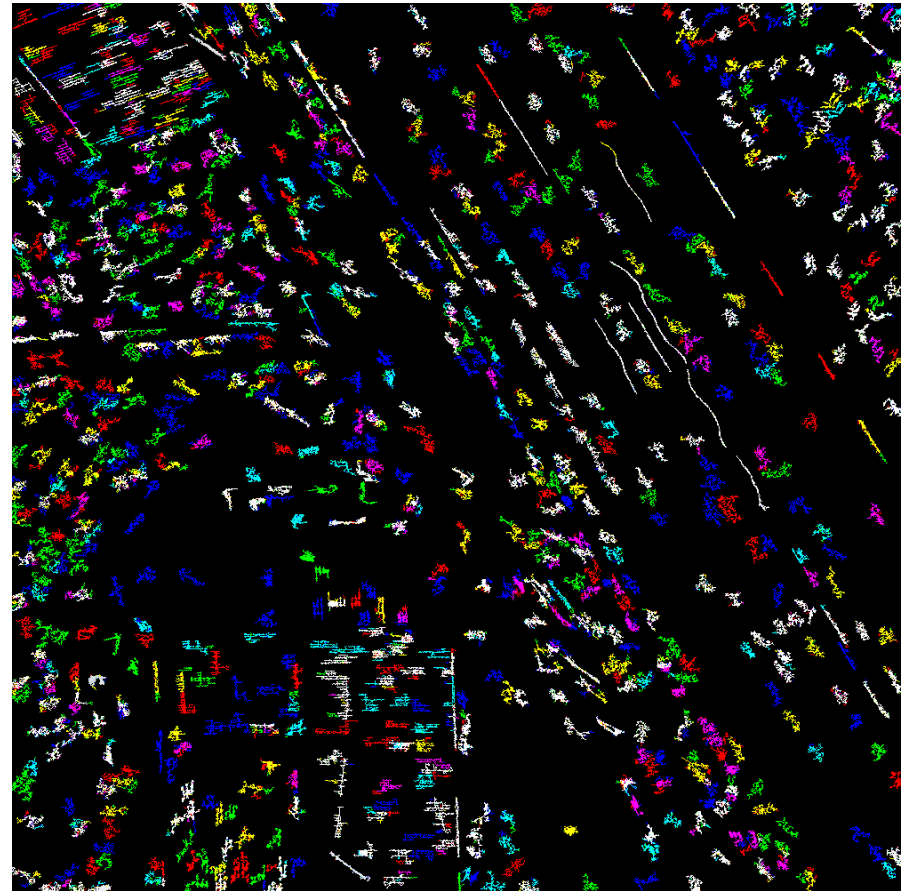
- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



A = 150

Atributni filtri

- Odpiranje glede na površino:
 - ▣ Ekvivalentno maksimumu odpiranj z vsemi možnimi enakovelikimi povezanimi strukturnimi elementi



Razlika med $A = 100$ in $A = 150$